

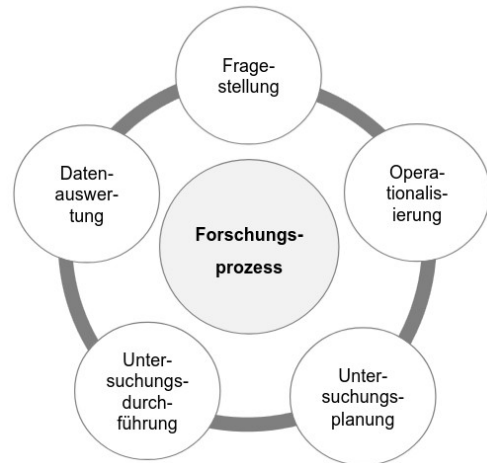
Lernzettel Innovieren

Methoden empirischer Bildungsforschung

Grundbegriffe und Hypothesen

- **Forschungsprozess**

- Fragestellung: Hypothesenbildung
- Operationalisierung: Hypothesen werden untersuchbar gemacht
- Untersuchungsplanung: Auswahl Art der Untersuchung und Versuchspersonen
- Durchführung: Ausführung inklusive Digitalisierung der Daten
- Auswertung: Nutzung statistischer Verfahren und Bezug auf die Hypothesen



- **Kriterien für Hypothesen**

- gerichtet: Folgerung in eine Richtung
- allgemeingültig: Trifft nicht nur in Einzelfällen zu, sondern allgemein
- empirisch untersuchbar: untersuchte Merkmale sind beobachtbar bzw. messbar
- konditional: Formulierung als Wenn-Dann- bzw. Je-Desto-Satz möglich
- potentiell falsifizierbar: Es kann Untersuchungsobjekte geben, auf die Aussage nicht zutrifft

- **Typen von Hypothesen**

- Zusammenhangshypothesen: Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen
- Unterschiedshypothesen: Unterschiede zwischen Gruppen

- **Variablentypen**

- Unabhängige Variable: Variable, die Ursache für die Änderung der anderen Variable ist
- Abhängige Variable: Variable, die sich (vermutlich) durch die andere Variable verändert
- Mediierende Variable: Erklärt, wie bzw. warum UV auf AV wirkt
- Moderierende Variable: Bestimmt, wie stark der Zusammenhang von UV und AV ist

- **Motivationale Orientierungen**

- *Selbstbestimmungstheorie* (Deci & Ryan): Tätigkeit muss der Person Spaß machen. Need for...
 - ...Autonomy: Selbstbestimmung bei der Wahrnehmung der Tätigkeit
 - ...Belonging: soziale Eingebundenheit
 - ...Competence: Kompetenzerleben
- *Erwartungs-Wert-Theorie* (Eccles): Leistung hängt ab von Erwartungs- und Wertkomponente
 - Erwartungskomponente: Eingeschätzte Kompetenz und Schwierigkeit der Aufgabe
 - Wertkomponente: Wichtigkeit, Nutzen für die eigenen Ziele, Kosten
- *Modell der intrinsischen Orientierung von Lehrkräften* (Kunter & Holzberger): Engagement als Resultat von Enthusiasmus für Unterrichten und Fach, welche wiederum Resultat von Faktoren innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers sind

Operationalisieren und Messen

- **Operationalisierung:** Abstrakte Konstrukte werden in konkret beobachtbare Merkmale übersetzt, welche man **Items** nennt
- **Messen:** Überführung der Merkmalsausprägungen in numerische Werte
 - *empirisches Relativ:* Menge von Untersuchungsobjekten
 - *numerisches Relativ:* Menge an unterschiedlichen Zahlen für die Messung
 - *homomorphe Abbildung:* Erhalt empirischer Relationen durch Messung
- **Skalenniveaus**

Relation, die erhalten wird	Empirisches Relativ	Numerisches Relativ
Verschiedenheit: z.B. Haarfarbe	braun, blond, rot	1, 2, 3
→ Nominalskala: gleich, ungleich		
Rangreihe: z.B. Schulabschluss	Gymnasium, Realschule, Hauptschule	1, 2, 3
→ Ordinalskala: größer, kleiner		
Differenz: z.B. Interesse	niedrig, mittel, hoch	1, 2, 3
→ Intervallskala: Differenz		
Verhältnis: z.B. Länge	1cm, 2cm, 3cm...	1, 2, 3
→ Verhältnisskala: Verhältnis		

- Typen von Fragen: offen, halboffen, geschlossen
- Fragen mit Antwortvorgaben:

- dichotomes Antwortformat: Zwei Antwortmöglichkeiten
- Single-Choice: Mehrere Möglichkeiten, eine davon ist richtig
- Multiple-Choice: Mehrere Möglichkeiten, mehrere sind richtig
- **Ratingskala:** Abstufung z.B. sehr selten bis sehr oft
 - *unipolar:* Abstufung in eine Richtung (z.B. wenig → sehr)
 - *bipolar:* Abstufung in zwei Richtungen (z.B. unglücklich ← neutral → glücklich)
 - Antwortstufen können verbal, numerisch, symbolisch oder kombiniert beschrieben werden
 - *Response Sets:* Verzerrungen bei der Wahl der Antwort
 - Tendenz zur Mitte: Verhindern durch gerade Zahl von Antwortmöglichkeiten
 - Akquieszenz / Ja-Sage-Tendenz: Verhindern durch unterschiedliche Polung
 - Formulierung: Sprachlich einfach und eindeutig

Datenaufbereitung und Gütekriterien

- psychometrische Tests
 - *Leistungstests:* Antworten sind entweder richtig oder falsch
 - *Persönlichkeitstests:* kein richtig oder falsch, nicht objektiv bewertbar
 - wahrer Wert: nicht messbar, nur durch Operationalisierung approximierbar
 - Messfehler: Abweichungen vom wahren Wert
 - **Gütekriterien:** Minimieren Fehleranfälligkeit der Messung
 - **Objektivität:** Ergebnisse unabhängig von externen Faktoren wie Durchführendem
 - *Durchführungsobjektivität:* Gleiche Bedingungen bei der Durchführung
 - *Auswertungsobjektivität:* Auswertung führt eindeutig zum gleichen Wert
 - *Interpretationsobjektivität:* Messergebnisse werden gleich interpretiert
 - **Reliabilität:** Zuverlässigkeit des Messergebnisses
 - *Retest-Reliabilität:* Mehrfache Messungen führen zu selbem Ergebnis. Nur für zeitlich stabile Variablen nutzbar
 - *Paralleltest-Reliabilität:* Verwendung verschiedener Tests und Vergleich des Ergebnisses
 - *Testhalbierungs-Reliabilität:* Halbierung des Tests und Vergleich der Resultate beider Hälften

- *Interne Konsistenz*: Wie Testhalbierung, nur steht jedes Item einzeln
- **Validität**: Misst der Test, was er messen soll?
 - *Inhaltsvalidität*: Items repräsentieren das zu messende Konstrukt vollständig
 - *Konstruktvalidität*: Überprüfung des Zusammenhangs zu Tests, die andere Konstrukte messen (d.h. Zusammenhang zu ähnlichen Konstrukten ist höher)
 - *Kriteriumsvalidität*: ermittelter Testwert hängt eng mit wichtigem externen Kriterium zusammen
- Objektivität ist Voraussetzung für Reliabilität, was wiederum Voraussetzung für Validität ist

Deskriptive Statistik (univariat)

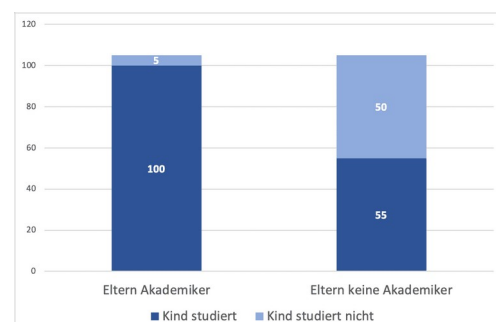
- *Deskriptive Statistik*: Beschreibung der Daten einer Stichprobe

Variablenart	Tabellarisch	Grafisch
Nominalskaliert	Häufigkeitstabelle	Säulen- / Kreisdiagramm
Ordinalskaliert	Häufigkeitstabelle	Säulen- / Kreisdiagramm
Intervallskaliert	Rohwerte	Histogramm

- Beschreibung der Verteilung
 - eingipflig / zweigipflig?
 - symmetrisch / asymmetrisch?
 - wenn asymmetrisch: **linkssteil** (=rechtsschief, nach links verschoben) / **rechtssteil** (=linksschief, nach rechts verschoben)?
- **Maße für die zentrale Tendenz**
 - *Mittelwert*: Arithmetisches Mittel, erst ab Intervallskala
 - *Median*: Sortierung nach Werten, Wert in der Mitte ist Median. Ab Ordinalskala, robust gegen Ausreißer
 - *Modalwert*: Wert, der am häufigsten vorkommt, schon ab Nominalskala
- **Maße für die Streuung**
 - *Spannweite*: Differenz aus Maximum und Minimum
 - *Variation*: $\sum (x_i - M)^2$, wobei M Mittelwert ist. Abhängig von Stichprobengröße
 - *Varianz*: Variation durch Zahl der Messwerte
 - *Standardabweichung*: Wurzel aus Varianz

Deskriptive Statistik (bivariat)

- Zusammenhang zwei nominalskaliert Variablen: Kontingenztabelle / gestapeltes Säulendiagramm



- Zusammenhang zwei intervallskalierten Variablen

		Eltern Akademiker		
		Ja	Nein	Gesamt
Studium Kind	Ja	100	55	155
	Nein	5	50	55
	Gesamt	105	105	210

- **Streudiagramm**
 - Je schmaler die Ellipse, desto stärkerer Zusammenhang
 - Positiver Zusammenhang = positive Steigung der Ausgleichsgeraden
- **Korrelationskoeffizient r**: Liegt in $[-1; 1]$. $|r| > 0.5$: Starker Zusammenhang
- Korrelation $\neq$ Kausalität
- Zusammenhang eine nominalskalierte und eine intervallskalierte Variable
 - **Effektstärke Cohen's d**: $(M1 - M2) / SD$, wobei SD gemittelte Standardabweichung ist. $0.5 < |d| < 0.8$: mittlerer Unterschied, $|d| > 0.8$: großer Unterschied

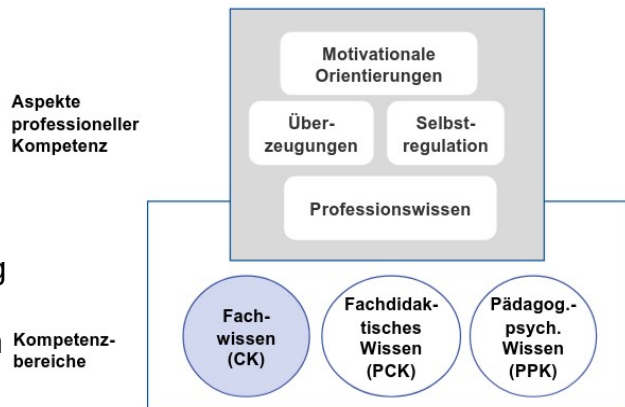
Inferenzstatistik

- **Inferenzstatistik**: Schluss von Stichprobe auf Grundgesamtheit
- **Signifikanztests**
 - statistisches Hypothesenpaar
 - **Alternativhypothese H1**: Vorgeschlagene Theorie gilt
 - **Nullhypothese H0**: kein Effekt, vorgeschlagene Theorie gilt nicht
 - **p-Wert**: Wahrscheinlichkeit, dass Unterschiede zufällig sind
 - **Signifikanzniveau / Alpha**: Irrtumswahrscheinlichkeit, typisch 5%
 - Statistische Signifikanz: Ergebnis statistisch signifikant, wenn $p < \text{Alpha}$
- **t-Test**: Unterscheiden sich Mittelwerte statistisch signifikant?
 - Abhängige Variable (AV) mindestens auf Intervallskalenniveau
 - Abhängige Variable muss normalverteilt sein, wenn $N \leq 30$.

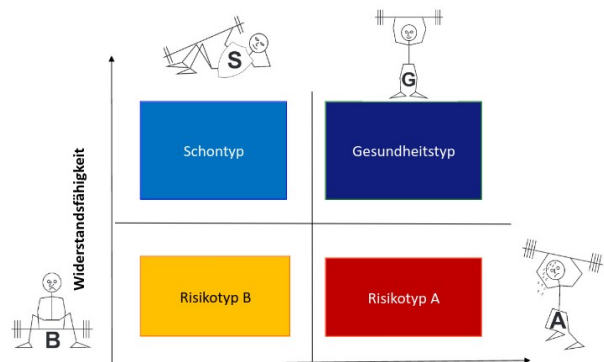
Innovieren und Professionalisieren

Professionelle Kompetenz 1

- Evidenz: umfasst...
 - Theorien (=Erklärungswissen)
 - Methoden / Maßnahmen (=Veränderungswissen)
 - Tatsachen (=Tatsachenwissen)
- Gründe, warum Evidenz nicht genutzt wird
 - Disseminationsebene*: Aufbereitung und Zugänglichkeit von Evidenz
 - Schulebene*: Kultur an den Schulen und Mangel an Ressourcen
 - Lehrerbildungsebene*: es fehlen Zeit, Wissen, Glaube an eigene Fähigkeit und Überzeugung des Nutzens
- Professionelle Kompetenz**: Kombination aus Fähigkeiten (Wissen / Können) und Bereitschaft
- Überzeugungen**: Annahmen, die für wahr gehalten werden
 - Filtereffekt*: Beeinflusst Wahrnehmung / Interpretation
 - motivierender Effekt*: Engagement
 - Steuerungseffekt*: Beeinflusst Entscheidung und Reaktion
- Motivationale Orientierungen**
 - Enthusiasmus für das Fach
 - Enthusiasmus für das Unterrichten
- Selbstregulation**: Ressourcenmanagement
 - Gesundheitstyp: höhere Unterrichtsqualität, höhere Motivation der SuS für das Fach
 - Gesundheits- und Schontyp: weniger Stress, höhere Arbeitszufriedenheit



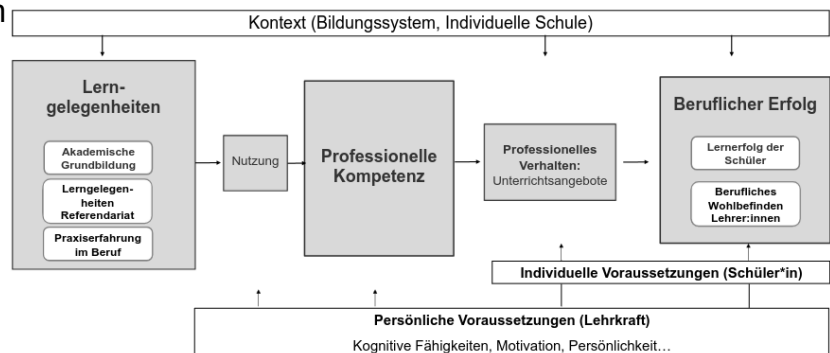
Aspekte professioneller Kompetenz



Vier Typen der Selbstregulation

Professionelle Kompetenz 2

- hohes Professionswissen verringert das Risiko für Burnout
- hohe Motivation der Lehrkräfte → höhere Unterrichtsqualität und Lernerfolge
- Angebot-Nutzungs-Modell**: Faktoren für beruflichen Erfolg
- Phasenmodell**: Kompetenzentwicklung im Laufe der Zeit



Angebot-Nutzungs-Modell

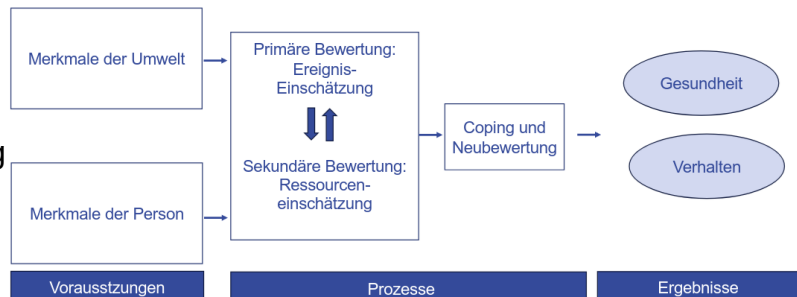


Phasenmodell

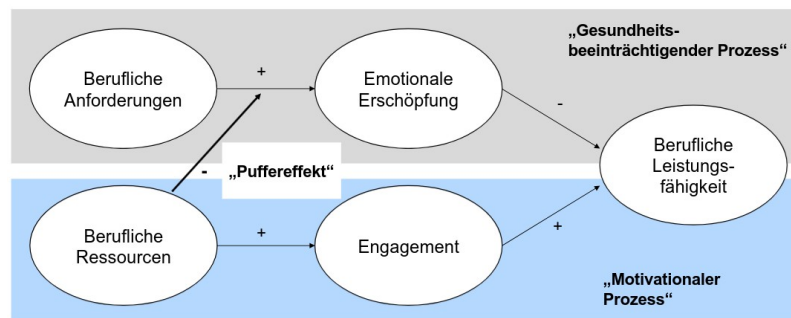
- **Deliberate Practice:** gezieltes Üben

Gesundheit im Lehrkraftberuf

- **Gesundheit:** Vorhandensein positiver Erlebensqualität wie psychisches und physisches Wohlbefinden
 - **Belastung:** objektive Merkmale, die Gesundheit negativ beeinflussen
 - **Beanspruchung:** personenseitige Folgen der Belastung
 - **Stress:** subjektive negative Wahrnehmung der Beanspruchung
 - **Burnout:** chronische Folgen von Beanspruchung



- Modelle:
 - **Transaktionales Stressmodell:** Voraussetzungen und Prozesse führen zu Ergebnissen
 - **Conservation of Resource Theory (COR):** Stress entsteht, wenn Ressourcen wie psychische, soziale oder materielle Merkmale verloren gehen oder ohne Gewinn investiert werden
 - **Job Demands-Resources Model (JD-R):** Berufliche Anforderungen im Kontrast zu beruflichen Ressourcen
 - Emotionen der Lehrkräfte $\leftrightarrow$ Emotionen der SuS



Job Demands-Resources Model

Unterricht 1

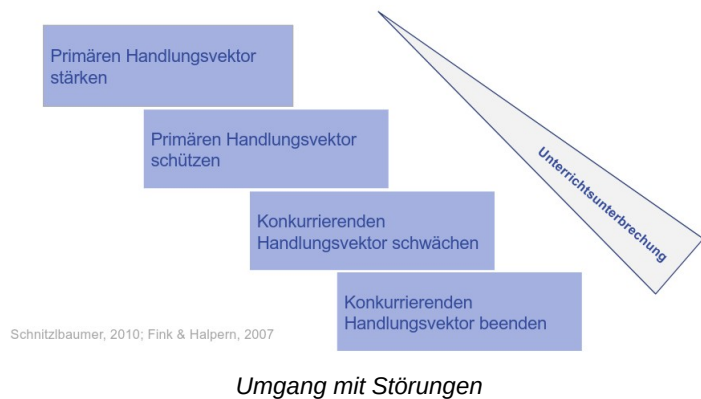
- **Sichtstrukturen:** Rahmen der Unterrichtsgestaltung
 - **Organisationsform:** Klassenunterricht / Förderunterricht / ...
 - **Unterrichtsmethode:** Direkte Instruktion / Projektarbeit / ...
 - **Sozialform:** Gruppenarbeit / Partnerarbeit / Einzelarbeit / ...
 - **Medium:** Arbeitsblätter / Heft / Tablet / ...

	Aktivitäten	Verarbeitungsprozesse
Passive Verarbeitung	Text lesen Zuhören Video ansehen	Aufnehmen
Aktive Verarbeitung	Unterstreichen Zusammenfassen Notizen machen	Wiederholen Organisieren Verknüpfen
Konstruktive Verarbeitung	Sich selbst Fragen beantworten/stellen Selbsterklärungen geben Beispiele finden	Elaborieren Generieren
Interaktive Verarbeitung	Gegenseitig Erklären Diskutieren	Elaborieren Generieren

ICAP-Modell: Verarbeitungsebenen

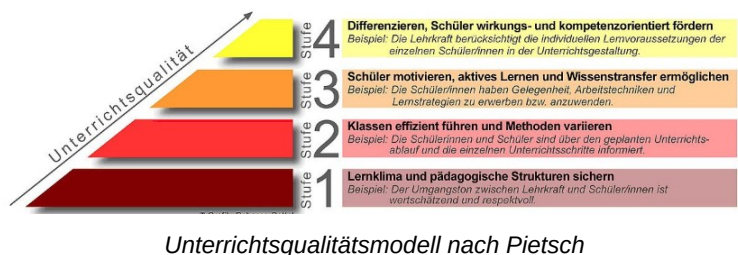
- **Tiefenstrukturen:** Qualität der Interaktionen im Unterricht. Modell der Big Three
 - **Kognitive Aktivierung:** Denkprozesse auf hohem kognitivem Niveau
 - Orientierung an Lernzielen
 - Prüfen und Begründen einfordern
 - Generative Prozesse anregen
 - Weiterverarbeitung mit Beispielen anregen

- **Konstruktive Unterstützung:** Begleitung der Lernenden im Lernprozess
 - durch Strukturierung: Scaffolding (=Hilfestellungen)
 - durch gute Beziehungsqualität: Grundbedürfnisse berücksichtigen (**A**utonomy, **B**elonging, **C**ompetence)
- **Klassenmanagement:** Handlungen / Strategien, die Ordnung im Klassenraum herstellen
 - Prinzipien der *Störungsprävention*
 - **Allgegenwärtigkeit:** Präsenz
 - **Überlappung:** beiläufige Maßnahmen
 - **Reibungslosigkeit / Schwung:** reibungslose Übergänge
 - **Gruppenmobilisierung:** Stimulierung breiter Aufmerksamkeit
 - Prinzipien des *Operanten Konditionierens*:
 - **Positive Verstärkung:** Erwünschtes Verhalten belohnen
 - **Negative Bestrafung:** Positive Konsequenzen für unerwünschtes Verhalten entziehen
 - **Positive Bestrafung:** negative Konsequenzen. Letzte Maßnahme.
 - Regeln und Prozeduren einführen



Unterricht 2

- **Erfassung der Unterrichtsqualität durch...**
 - ...Lehrkräfte selbst: Gut für Klassenführung und Konstruktive Unterstützung
 - ...SuS: Gut für Klassenführung und teilweise für Konstruktive Unterstützung
 - ...Experten: Gut für Klassenführung und Kognitive Aktivierung
- **Evaluationsstrategien**
 - I: Internationaler Vergleich
 - II: Nationaler Vergleich
 - III: Datengewinn für die Unterrichtsentwicklung
 - IV: Bildungsberichte für politische Entscheidungen

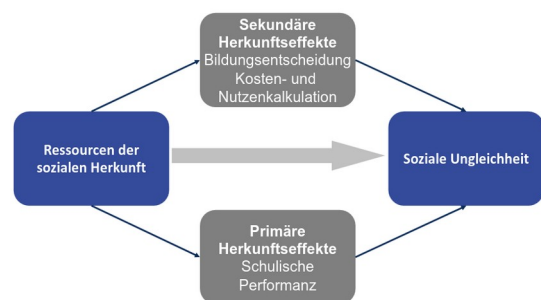


	I. Internationale Schulleistungsstudien	II. Überprüfung von Bildungsstandards	III. Lern- und Leistungsstandserhebungen	IV. Bildungsberichtserstattung
Beispiel:	PISA, TIMSS, PIRLS/IGLU	IQB-Bildungstrend	Vergleichsarbeiten (VERA) 3 & 8, Lernstand 5	Schulstatistische Indikatoren der Bildungsqualität

Evaluationsstrategien

Unterricht 3

- soziale Herkunft und Kompetenzerwerb in Deutschland stark gekoppelt
- Übergänge im Bildungssystem verstärken Benachteiligung
 - Lehrkräfte empfehlen sozial selektiv
 - Eltern teilweise noch stärker
 - in einem Bildungsgang vergleichbar

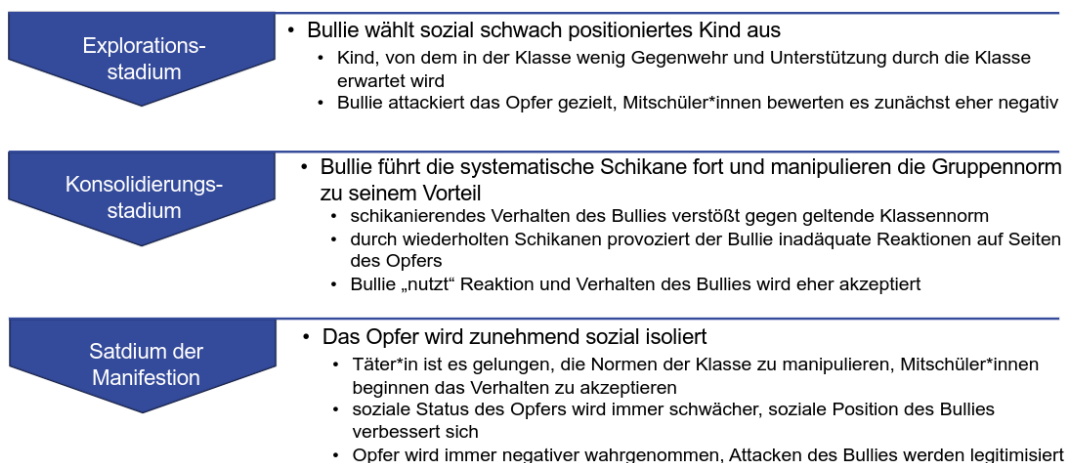


Erklärungsmodell sozialer Disparitäten

- Entwicklung an Gymnasien besser als an anderen Schulformen
- Verringerung sozialer Ungleichheit
 - Frühe Bildung stärken: vorschulische Bildung, systematische Förderung in der Grundschule
 - Ganztagsbetreuung ausbauen: Quantitativ und Qualitativ
 - Gemeinschaftsschulen: Potenziell gut, jedoch noch keine Studien

Mobbing

- **Kennzeichen:** Negatives Verhalten, Schädigungsabsicht, Asymmetrisches Kräfteverhältnis und wiederholtes Auftreten
- **Gegenbeispiele:** Kräftegleichgewicht, Rough-and-tumble-play, Einzelvorfälle
- **Arten** von Mobbing
 - Unmittelbares Mobbing: physisch oder verbal
 - Mittelbares / Relationales Mobbing: Zerstörung der sozialen Beziehungen
 - Cybermobbing
- Mobbing als **Gruppendynamisches Phänomen**
 - kein Problem einzelner SuS
 - ganze Klasse ist beteiligt
 - Entstehung von Normen der Gruppe abhängig
 - Jeder kann Opfer werden: "Victim Blaming" nicht zielführend

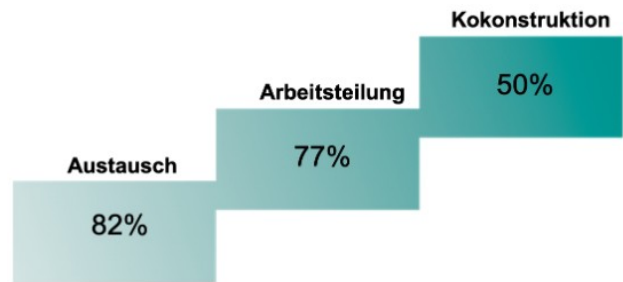


Prozess der Viktimisierung

- Häufig angewendete Interventionsmaßnahmen
 - Opfer stärken: gut, darf aber nicht einzige Maßnahme bleiben (→ Gruppenphänomen)
 - Sanktionen gegenüber Täter(n): Darf auch nicht einzige Maßnahme bleiben
 - Schulwechsel des Opfers: Sendet falsches Signal
- **Olweus Bullying Prevention Program (OBPP):** Prävention / Intervention auf mehreren Ebenen
 - Schulebene: Erarbeitung eines Konzepts (*anti bullying policy*)
 - Klassenebene: Klassenregeln, -gespräche und -aktivitäten
 - individuelle Ebene: (Einzel-)gespräche mit Akteuren, Opfern und Eltern
- **No-Blame-Approach:** Programm ohne Schuldzuweisungen

Kooperation

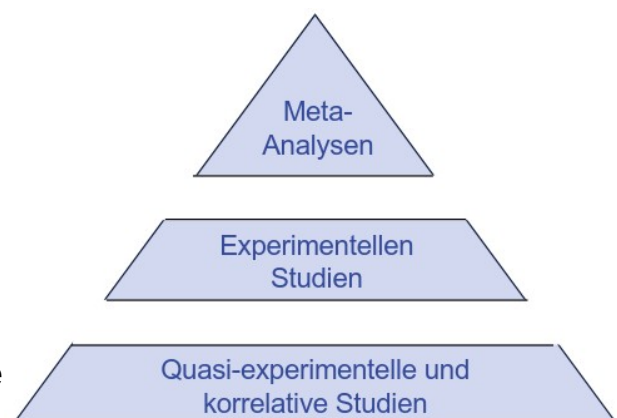
- **Stufenmodell:** Unterschiede nach Intensität der Zusammenarbeit
 - *Austausch:* gegenseitiges Informieren
 - *Arbeitsteilung:* arbeitsteilig ein Ziel erreichen
 - *Kokonstruktion:* professionelle Weiterentwicklung durch Zusammenbringen individueller Kompetenzen, um Neues zu schaffen
- **Formen** von Kooperation
 - *Kooperations-Dyaden:* zwei Personen
 - *Fachgruppenintern:* innerhalb eines Fachs
 - *Fächerübergreifend:* Lehrkräfte verschiedener Fächer in derselben Klasse
 - *Professionsübergreifend:* Zusammenarbeit mit anderem päd. Personal
 - *Lerngemeinschaften:* Institutionsübergreifende Zusammenarbeit
- **Kollegiale Fallberatung:** gemeinsame Erörterung eines (i.d.R. pädagogischen) Problems
 - *Klärungen:* Worum geht es? Wer leitet die Runde? Wie ist der Ablauf?
 - *Fallbericht:* Beschreibung des Problems ohne Zwischenfragen / Unterbrechung
 - *Anliegen klären:* Was möchte der Fallgeber in der Beratung erreichen?
 - *Blitzlicht-Runde:* Beratungsrunde teilt erste Eindrücke mit, keine Rückfragen
 - *Erweiterung des Berichts:* Nachfragen zum besseren Verständnis
 - *Ich-als-...-Runde:* Betrachtung verschiedenster Perspektiven
 - *Reaktion des Fallgebers:* Welche Perspektive / Gedanken waren neu?
 - *Lösungssuche:* Teilnehmer suchen Möglichkeiten, das Anliegen anzugehen
 - *Handlungsplan:* Entwicklung einer Vorgehensweise
 - *Reflexion:* Rückmeldungen durch alle Beteiligten



Häufigkeit von Kooperation in Deutschland

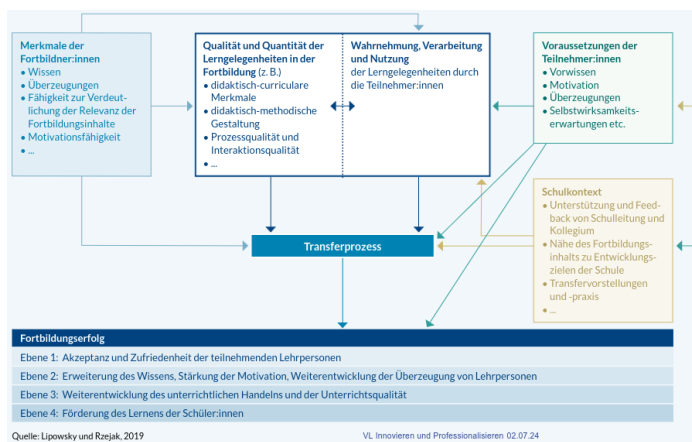
Nutzung von Evidenz

- **Arten** von Studien
 - *Meta-Analysen:* Integration der Ergebnisse mehrerer Studien
 - *Experimentelle Studien:* Herstellung eines Zusammenhangs zwischen UV und AV
 - **Randomized Controlled Trials (RCTs):** zufällige Zuweisung auf Experimentalgruppe und Kontrollgruppe
 - *Quasi-experimentelle Studien:* keine Randomisierung, da nicht möglich oder sinnvoll
 - *nicht-experimentelle (=korrelative) Studien:* Querschnitt (=einmalig, Vergleich mehrerer Merkmale) oder Längsschnitt (=mehrmalig, Vergleich eines Merkmals)
- **Clearing House:** Aufbereitung von Evidenz für eine bestimmte Zielgruppe

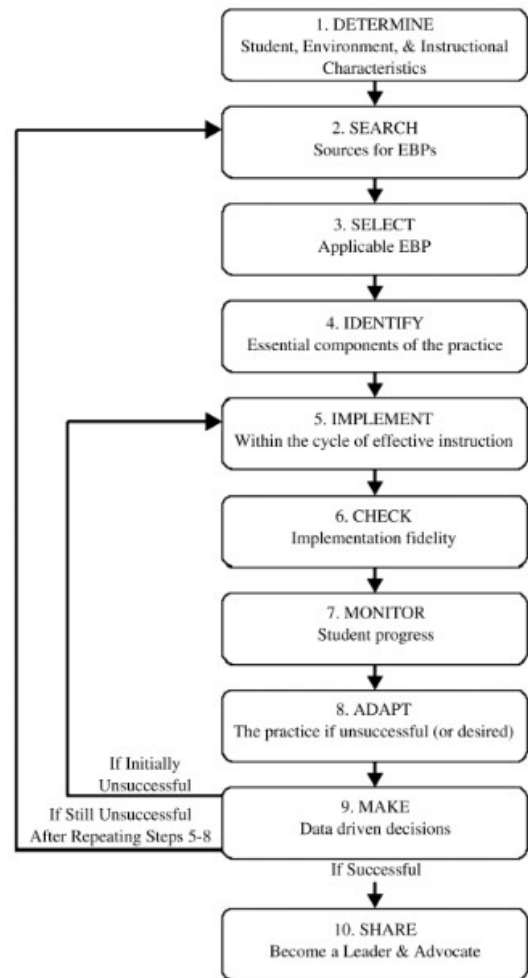


Arten wissenschaftlicher Studien

- Merkmale wirksamer **Fortbildungen**
 - *Phasen*: Erarbeitung / Erprobung / Reflexion
 - *Feedback* im Fach, unterrichtsbezogen
 - *Wirkung des eigenen Handelns* reflektieren
 - Orientierung an *Ergebnissen der Lehr- / Lernforschung*
 - Orientierung an der *Praxis der Lehrkräfte*



Angebot-Nutzungs-Modell Fortbildungen



Implementierung evidenzbasierter Praktiken